

AT-LSTM: An Attention-based LSTM Model for Financial Time Series Prediction

KODEX 200 ETF의 수익률 예측

매크로팀

이찬영 · 구다연 · 이예현 · 이지수

HUFS DAT 7th

Macro | 매크로

1. 연구 배경 및 기존 모델 한계



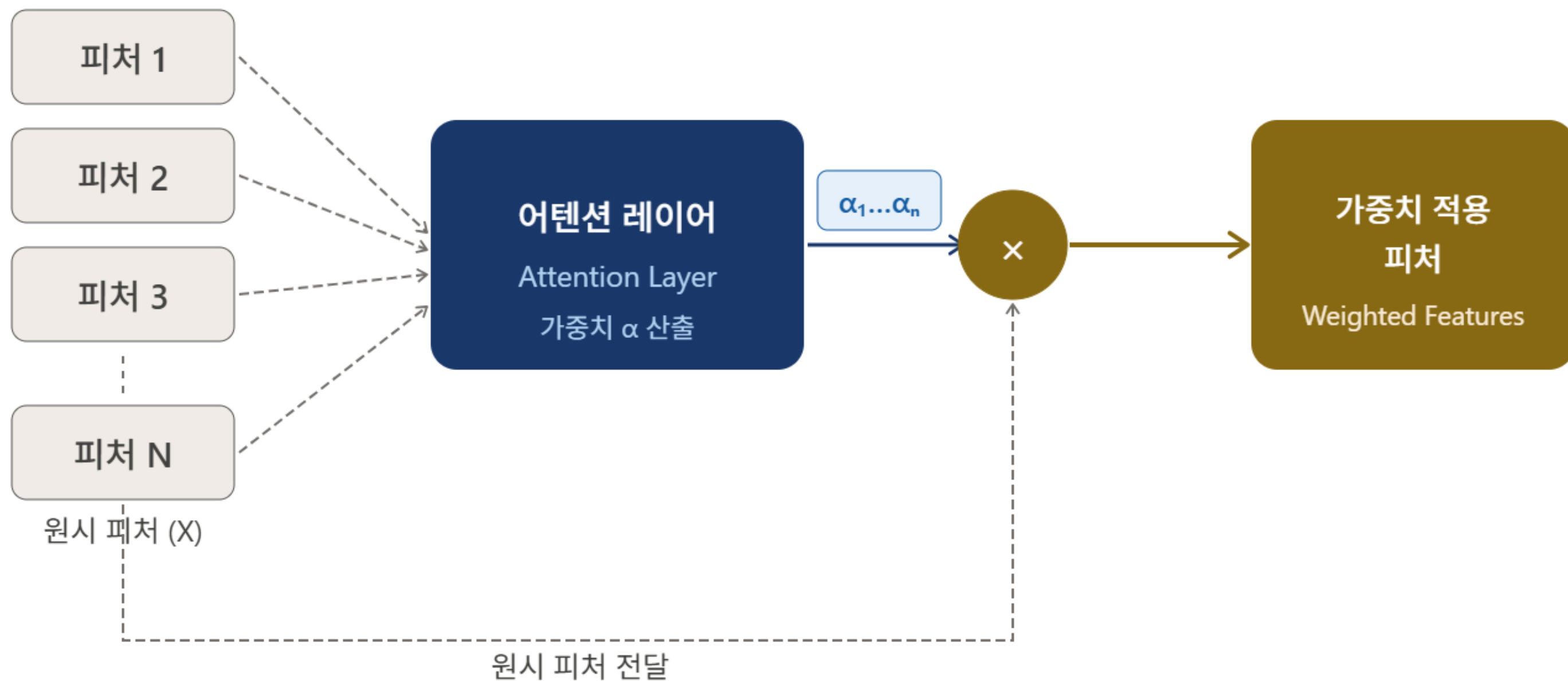
단계별 핵심 한계



AT-LSTM — 어텐션으로 피쳐 중요도를 스스로 판단
핵심 신호 강화 · 노이즈 억제 · 해석 가능한 예측 모델

Macro | 매크로

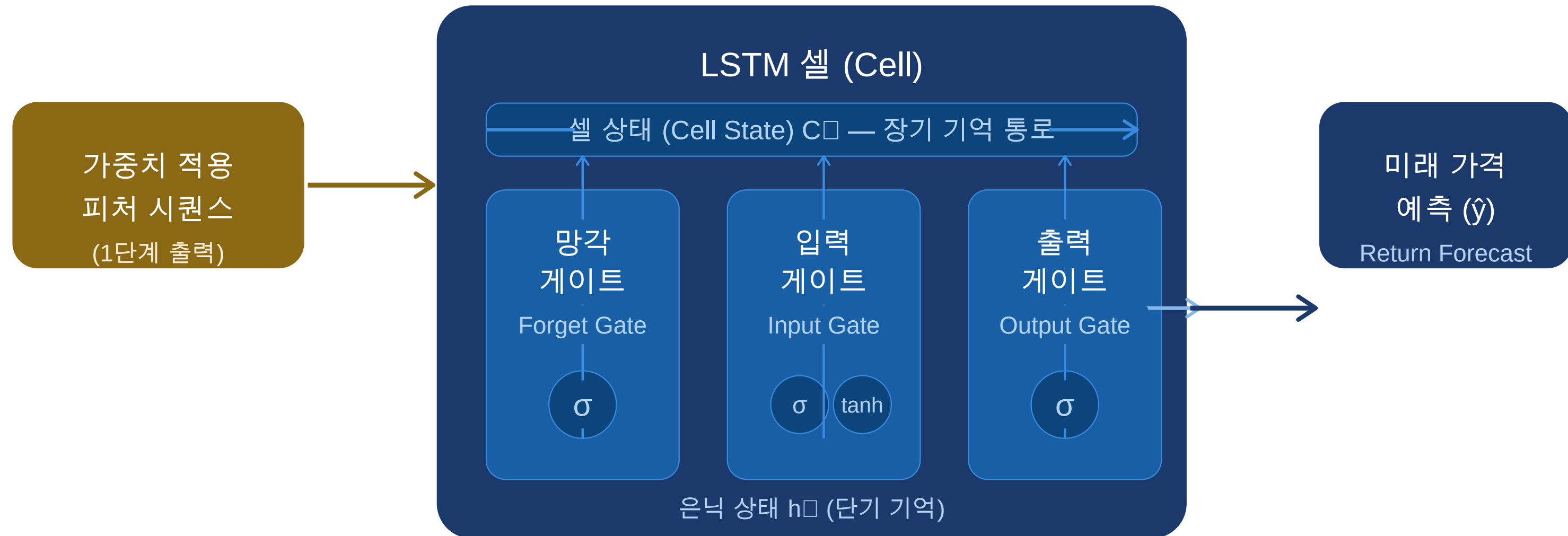
2. AT-LSTM의 1단계 구조



핵심 신호 강화 · 불필요한 피쳐 억제 → 정제된 피쳐 시퀀스 생성
각 타임스텝에서 예측에 중요한 피쳐를 모델이 스스로 판단하여 가중치(α) 할당

Macro | 매크로

2. AT-LSTM의 2단계 구조



장기 기억 (Cell State) 게이트 (σ / $\tanh$) 1단계 입력

장기 의존성 포착 · 정보 유지/삭제 제어 → 시계열 기반 수익률 예측
망각·입력·출력 게이트가 협력하여 과거 패턴을 선택적으로 기억하고 미래를 예측

Macro | 매크로

3.1 데이터셋 및 설정

Russell 2000

미국 소형주 2000개 지수

DJIA

다우존스 산업평균지수

Nasdaq

나스닥 종합지수

출처: Yahoo Finance · 기간: 1991.01.02 ~ 2018.04.30 · 총 6,885일

데이터 분할

훈련 세트 (Training)

4,500일 · 65.4%

검증 세트

1,300일

테스트

1,085일

1991.01

~2009

~2015

2018.04

어텐션 설정

윈도우 크기

$m = 10$

은닉 상태 크기

$s = 32$

검증 세트 반복 실험으로
최적 파라미터 선정

LSTM 설정

레이어 수 / 뉴런 수

2층 / 8개

훈련 타임스텝

20일 (과거 4주)

배치 사이즈

50

에포크

5,000

3.2 평가 지표

MAPE

Mean Absolute Percentage Error

MAPE 공식 구조

$$\frac{1}{n}$$

×

 Σ

$$\frac{|A_t - F_t|}{|A_t|}$$

× 100
(%)

n : 전체 데이터 포인트 수

 A_t : t시점 실제값 F_t : t시점 예측값

MAPE를 선택한 이유

비율 기반 측정

예측값과 실제값의
편차뿐 아니라
비율까지 반영
→ 스케일 영향 제거

데이터셋 간 비교

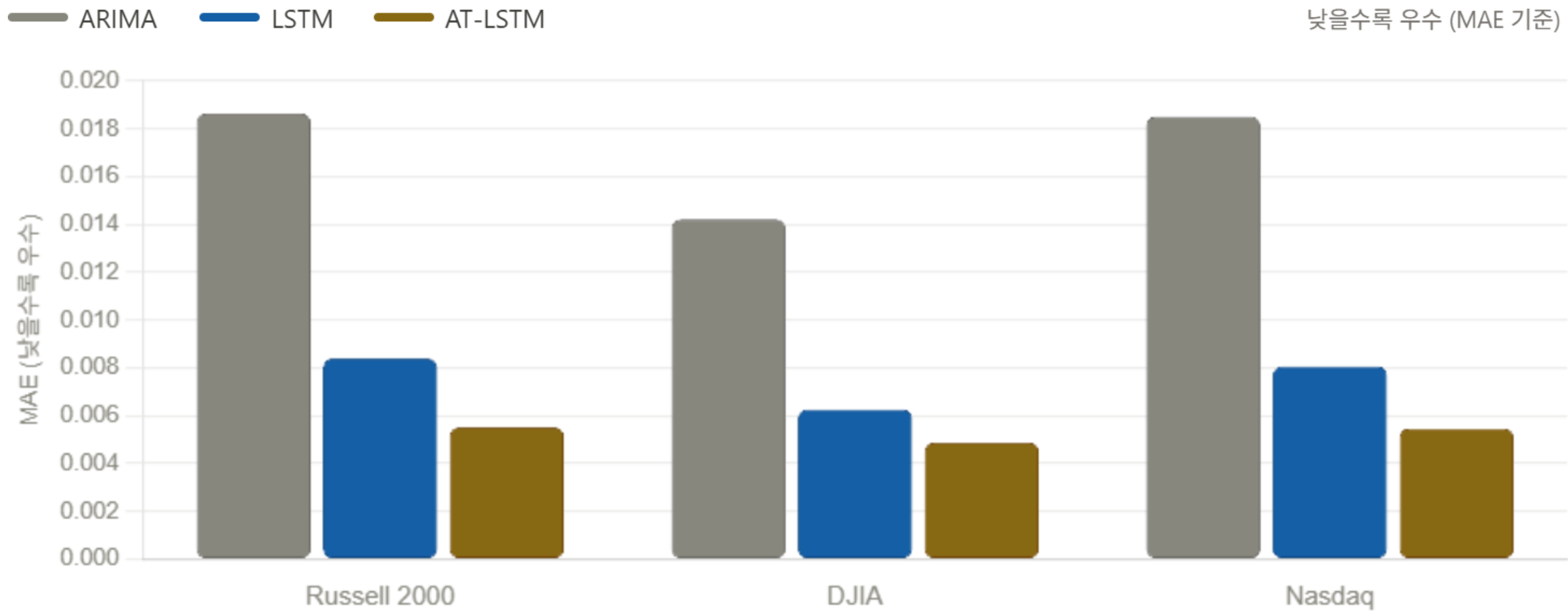
Russell 2000, DJIA,
Nasdaq 등 서로 다른
스케일의 데이터 비교
→ 설득력 있는 비교 가능

해석 용이성

결과가 %로 표현되어
직관적인 오차 크기
파악 가능
→ 낮을수록 우수

Macro | 매크로

4.1 성능 비교



Russell 2000 개선율

-34%
vs LSTM

DJIA 개선율

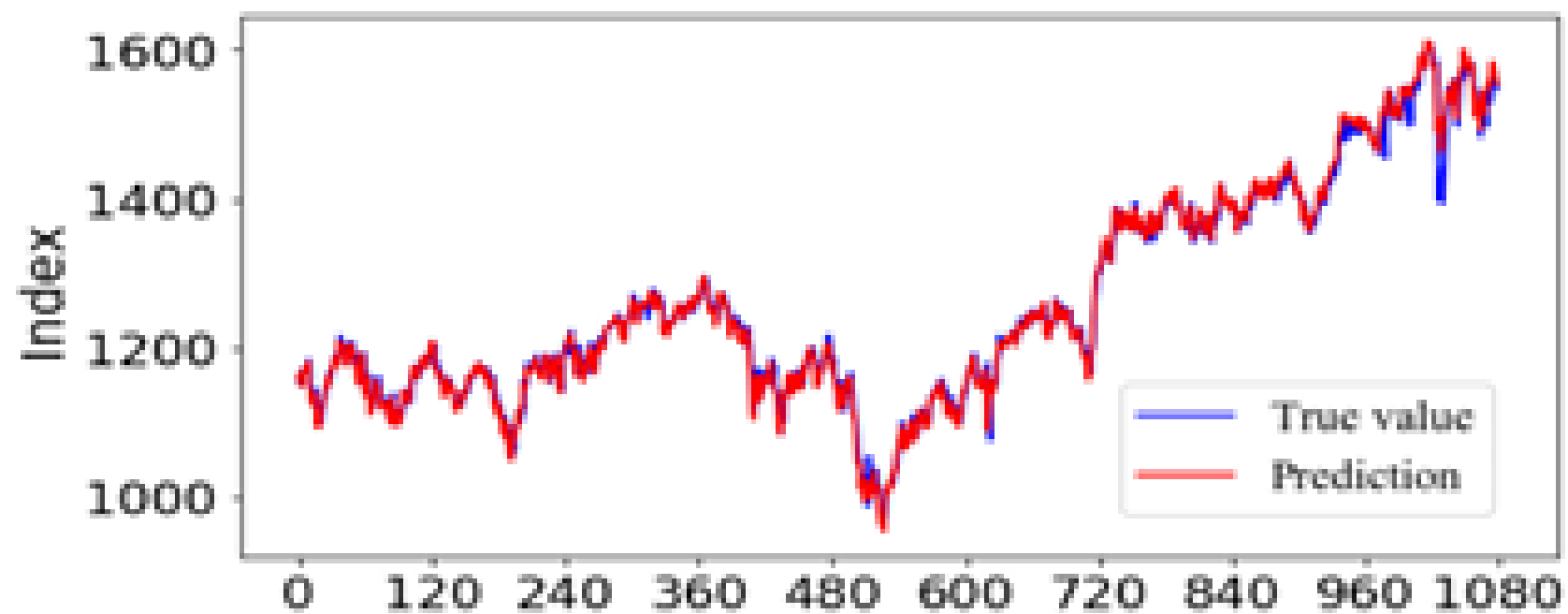
-22%
vs LSTM

Nasdaq 개선율

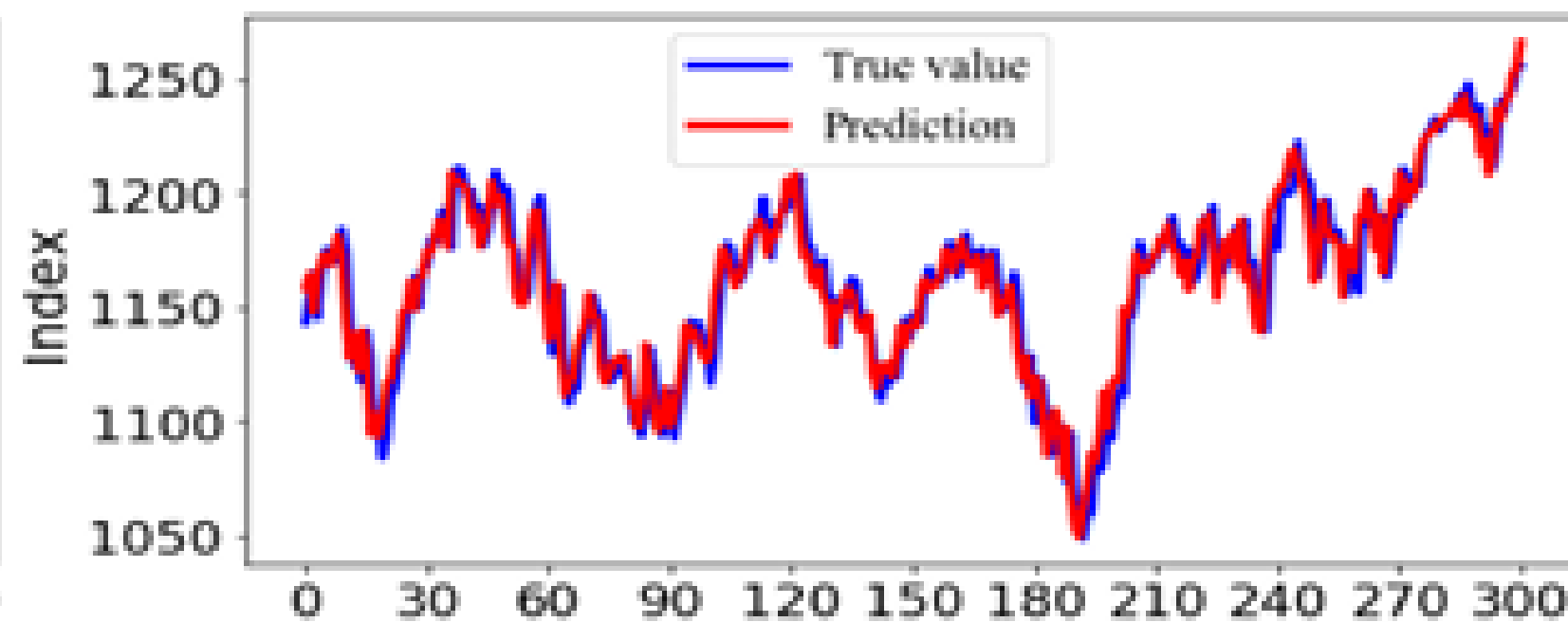
-32%
vs LSTM

Macro | 매크로

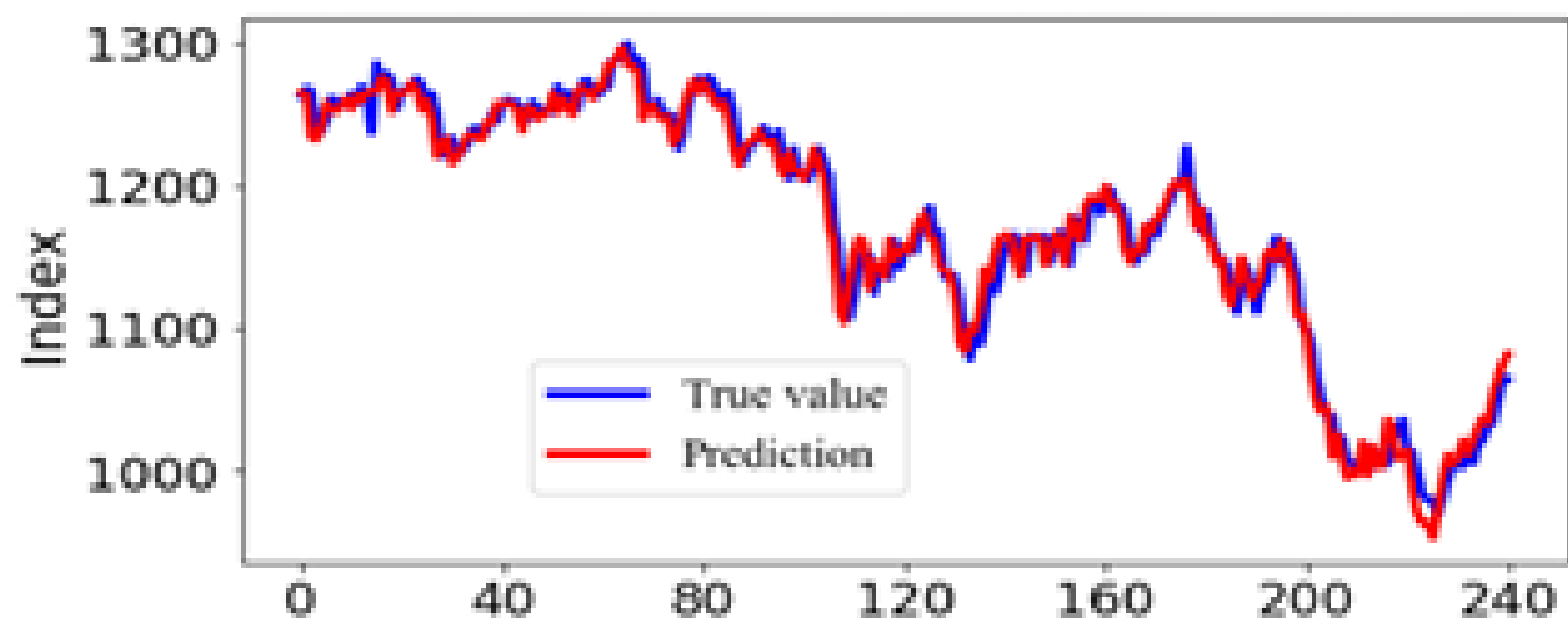
4.1 성능 비교



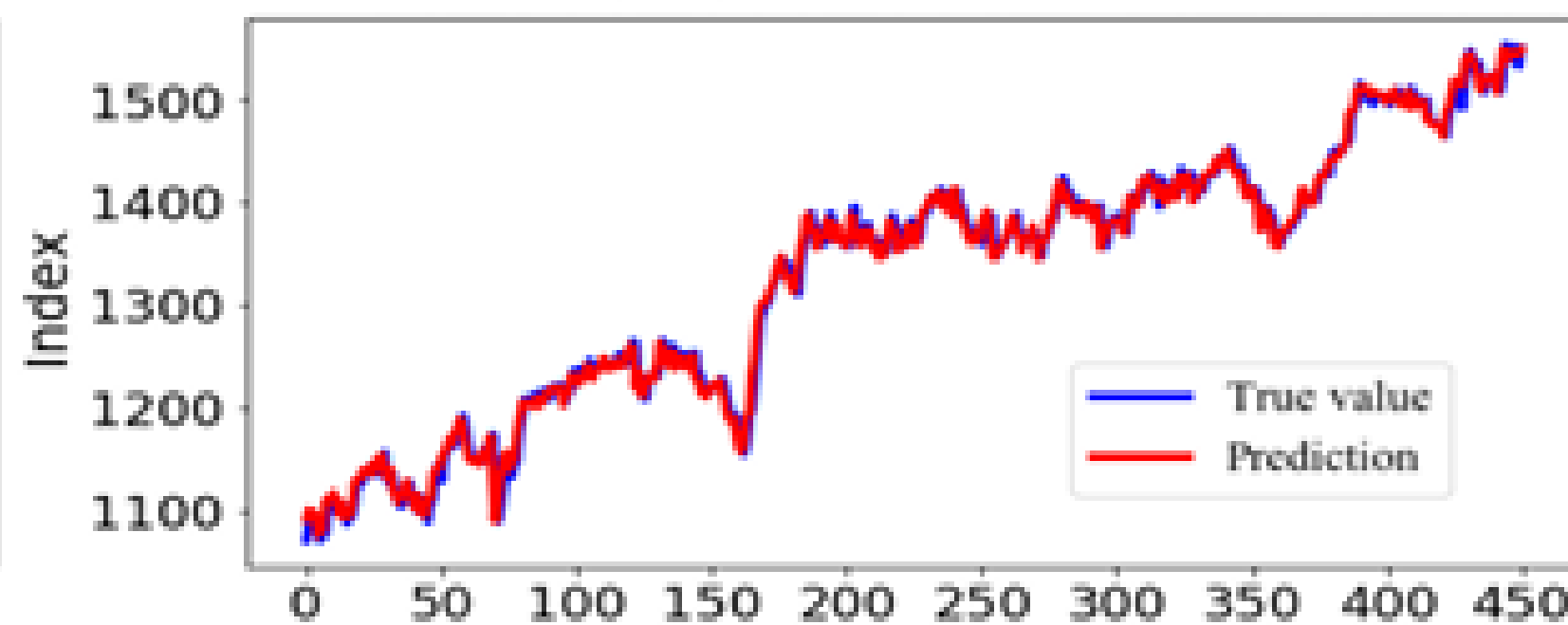
(a)Trading-day(01/07/2014-04/20/2018)



(b)Trading-day(01/07/2014-03/18/2015)



(c)Trading-day(03/19/2015-03/03/2016)

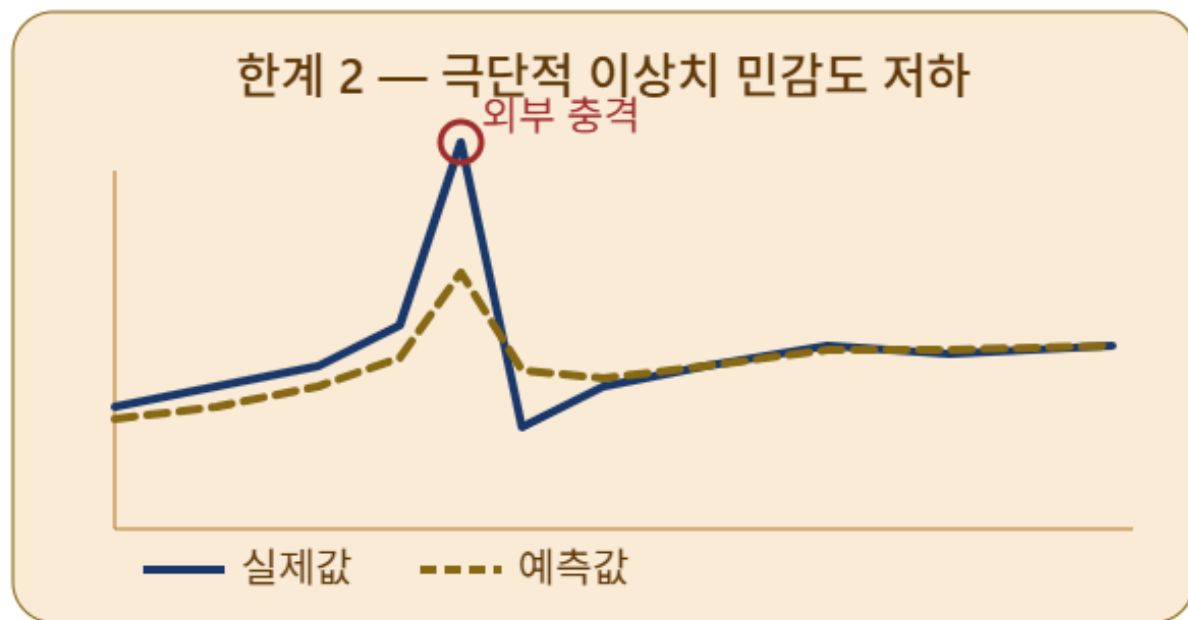
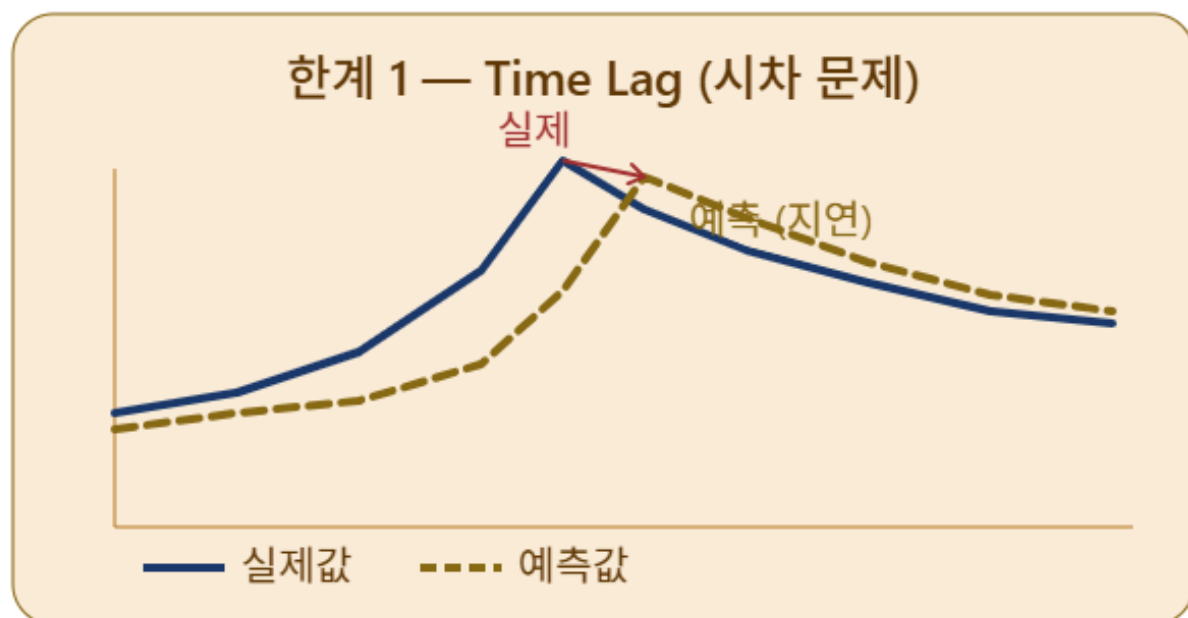


(d)Trading-day(03/14/2016-12/22/2017)

Macro | 매크로

4.2 한계 인식

논문이 인정한 한계



팀의 시사점

뉴스 데이터의 필요성



Macro | 매크로

5. 반영 계획



감사합니다

Q&A

매크로팀

이찬영 · 구다연 · 이예현 · 이지수

HUFS DAT 7th